



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR I — 5º Semestre / 2026

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

PI-BETS

**Análise do Impacto Econômico das Apostas Online no Endividamento
Familiar**

【2240039】 Lucas Bretas

【22400449】 Caio Lima

【22409093】 Guilherme Augusto

【22402765】 Gustavo Albuquerque

【22402037】 Mateus Onival

BRASÍLIA, junho de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto.....	2
Objetivo	2
Descrição	2
2. Escopo do Projeto (EAP) — Lean Inception.....	3
3. Problema / Oportunidade.....	4
4. Modelo de Negócio (Canvas MVP)	5
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	8
7. Público Alvo	9
8. Cronograma de Marcos.....	10
9. Requisitos Funcionais	11
10. Requisitos Não Funcionais	12
11. Protótipo Visual	13
Versão 1 — Wireframe (baixa fidelidade).....	13
Versão 2 — Protótipo em alto nível.....	13
12. Bibliografia	14
APÊNDICE I — TECNOLOGIAS UTILIZADAS	15
Gestão	16
Desenvolvimento Front-End.....	16
Desenvolvimento Backend	16
Banco de Dados e Fontes de Dados	16
Testes e Gestão de Demandas.....	17
Analítica	17
Marketing e Publicação	17

Tecnologias Habilitadoras Digitais.....	17
APÊNDICE II — LINKS RÁPIDOS DO PROJETO	17
Acesso ao Projeto	17
Documentação e Relatórios	18
Repositório e Equipe.....	19
APÊNDICE III — RELATÓRIO ETL: ANÁLISE DO CÓDIGO	20
1. Arquitetura ETL (Extract-Transform-Load): O Coração do PI-BETS	20
1.1 Camada de Extração (Extract)	20
1.2 Camada de Transformação (Transform)	21
1.3 Camada de Carregamento (Load).....	21
2. Análise Detalhada de Código: dashboard.py	21
2.1 Estrutura Geral e Imports	22
2.2 Interface de Usuário (UI) e Modo Escuro Adaptativo	22
2.3 Funções de Extração e Caching (@st.cache_data)	23
3. Transformações Aplicadas: Detalhamento Técnico	23
3.1 Decodificação de Arquivos ZIP	24
3.2 Tratamento de Encoding	24
3.3 Concatenação Vertical de DataFrames	24
3.4 Filtragem Semântica de Reclamações	24
3.5 Agregação e Contagem de Problemas.....	25
3.6 Conversão de Tipos.....	25
3.7 Imputação Estatística	25
4. KPIs e Indicadores: A Métrica do Impacto.....	26
4.1 Análise dos KPIs	27
5. Avaliação de Qualidade do Frontend (7-9/10)	27
5.1 Performance e Acessibilidade (A11y).....	28
5.2 Segurança no Frontend	28
6. Declaração de IA	

Dica: clique com o botão direito no sumário e selecione "Atualizar campo" para renumerar as páginas após abrir o arquivo.

GLOSSÁRIO

Lista de termos, siglas e acrônimos utilizados ao longo deste documento, em ordem alfabética, para apoiar a compreensão do domínio do projeto.

- **API** — Application Programming Interface — interface de programação que permite a integração entre sistemas distintos.
- **BET** — Plataforma de aposta online (online betting), alvo central da análise do projeto.
- **BCB** — Banco Central do Brasil — autoridade monetária e fonte de dados sobre transações via Pix.
- **CID-10 F63.0** — Código da Classificação Internacional de Doenças referente ao Transtorno do Jogo Patológico (ludopatia).
- **CSP** — Content Security Policy — mecanismo de segurança que restringe fontes de conteúdo carregadas pelo navegador.
- **EAP / WBS** — Estrutura Analítica do Projeto (Work Breakdown Structure) — decomposição hierárquica do escopo em pacotes de trabalho.
- **ETL** — Extract, Transform, Load — pipeline de extração, transformação e carregamento de dados.
- **IHC** — Interação Humano-Computador — disciplina que orienta o design de interfaces centradas no usuário.
- **KPI** — Key Performance Indicator — indicador-chave de desempenho utilizado para medir resultados.
- **MVP** — Minimum Viable Product — versão mínima viável do produto, suficiente para validar hipóteses.
- **ODS** — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — agenda 2030 da ONU à qual o projeto se alinha (ODS 1 e ODS 3).
- **PEST** — Análise Political, Economic, Social, Technological — ferramenta de cenários de negócio.
- **PIX** — Sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, lançado em 2020 pelo BCB.
- **PRO-AMJO** — Programa Ambulatorial do Jogo Patológico — referência clínica para pacientes com ludopatia.

- **SENACON** — Secretaria Nacional do Consumidor — órgão vinculado ao Ministério da Justiça responsável pelo Consumidor.gov.br.
- **SGS** — Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central.
- **SIH / SIA** — Sistema de Informações Hospitalares / Ambulatoriais do DataSUS.
- **Streamlit** — Framework Python para construção de aplicações web interativas voltadas a dados.
- **Wireframe** — Esboço visual de baixa ou alta fidelidade que representa a estrutura de uma interface.
- **XSS** — Cross-Site Scripting — ataque que injeta scripts maliciosos em páginas web.

1. Descrição do Projeto

Esta seção apresenta o objetivo geral do projeto (não do produto) e a descrição das disciplinas de gestão e engenharia de software envolvidas na sua construção.

Objetivo

Investigar e elucidar as interconexões entre o crescimento do mercado de apostas online (BETs) e o endividamento familiar no Brasil, desenvolvendo um pipeline ETL (Extract, Transform, Load) e um portal web interativo que permitam quantificar, qualificar e comunicar o impacto socioeconômico desse fenômeno. O projeto busca preencher uma lacuna de dados integrados que demonstrem a correlação entre apostas online, uso do Pix e comprometimento financeiro e de saúde mental das famílias brasileiras, fornecendo subsídios técnicos para legisladores, profissionais de saúde, autoridades financeiras e pesquisadores.

Descrição

O projeto PI-BETS (Betting Impact and Economic Tracking System) é uma iniciativa acadêmica do 5º semestre de Ciência da Computação do UniCEUB que integra disciplinas de gestão e de engenharia de software para endereçar um problema complexo de natureza social e econômica. Do ponto de vista de gestão, o projeto aplica metodologias ágeis (Lean Inception, ciclos iterativos), gestão do escopo via GitHub Projects (EAP), controle de configuração via Git/GitHub e organização de entregáveis por unidades acadêmicas. Do ponto de vista técnico, exercita engenharia de dados (pipeline ETL com múltiplas fontes),

engenharia de software (frontend HTML5/CSS3/JavaScript e dashboard Streamlit), interação humano-computador (design responsivo, acessibilidade ARIA) e visualização de dados (Chart.js, Matplotlib, Seaborn).

A entrega principal é um Dashboard Interativo embasado em modelagem estatística e desenvolvimento de indicadores (KPIs) que comprova a viabilidade e a necessidade de projetar uma solução tecnológica futura. O repositório público (<https://github.com/Lukithas/pi-bets>) reúne toda a documentação técnica, o código-fonte do dashboard e as bases de dados utilizadas, garantindo reprodutibilidade e transparência metodológica. O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 — Erradicação da Pobreza e 3 — Saúde e Bem-Estar, e atende aos requisitos de Atividades Curriculares de Extensão (ACE).

2. Escopo do Projeto (EAP) — Lean Inception

A EAP (Estrutura Analítica do Projeto), também conhecida como Work Breakdown Structure (WBS), é uma decomposição hierárquica do escopo total do projeto em partes menores e mais gerenciáveis, chamadas pacotes de trabalho. Esta seção apresenta a estrutura adotada no GitHub do projeto.

A EAP do PI-BETS foi implementada no GitHub, onde o repositório representa o projeto, os Milestones representam fases ou entregas (planejamento, desenvolvimento, validação), e as Issues representam os pacotes de trabalho (tarefas específicas). Para visualização, utilizou-se o GitHub Projects em formato Kanban, organizando as tarefas em colunas como "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído". Cada Issue contém checklists para detalhar atividades, enquanto arquivos Markdown (.md) documentam a EAP. Labels auxiliam na organização por tipo de pacote e Pull Requests conectam as entregas ao código-fonte.

A árvore da EAP segue a estrutura abaixo, organizada por pacotes de trabalho principais e seus respectivos pacotes filhos (cada nó pai se divide em, no mínimo, dois nós filhos):

Nível 1 (Pacote Pai)	Nível 2 (Pacotes Filhos)
1. Gestão do Projeto	1.1 Planejamento (Lean Inception); 1.2 Controle de Versão (Git/GitHub); 1.3 Cronograma e Marcos
2. Pesquisa e Levantamento	2.1 Fontes de Dados Oficiais; 2.2 Referencial Bibliográfico; 2.3 Análise PEST

Nível 1 (Pacote Pai)	Nível 2 (Pacotes Filhos)
3. Engenharia de Dados (ETL)	3.1 Extração (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br, Serasa); 3.2 Transformação (7 passos); 3.3 Carregamento (Streamlit Cache)
4. Desenvolvimento Frontend	4.1 Wireframe (HTML5/CSS3); 4.2 Implementação Chart.js; 4.3 Acessibilidade (ARIA, semântica)
5. Dashboard Interativo	5.1 Streamlit App; 5.2 KPIs e Gráficos; 5.3 Modo Escuro Adaptativo
6. Documentação	6.1 Relatórios Técnicos (1º e 2º); 6.2 README e Guias; 6.3 Documentação Definitiva
7. Entrega Final	7.1 Apresentação; 7.2 Validação de Hipóteses; 7.3 Publicação (Netlify, Streamlit Cloud)

Repositório GitHub do projeto:

<https://github.com/Lukithas/pi-bets>

3. Problema / Oportunidade

Esta seção fundamenta, com números e fatos, o problema investigado pelo projeto e como ele afeta as pessoas. São apresentados de 3 a 5 parágrafos expondo o problema/oportunidade.

A proliferação das plataformas de apostas online no Brasil, especialmente após a legalização do setor e a popularização de métodos de pagamento instantâneos como o Pix, gerou um cenário de profunda preocupação social e econômica. Estimativas do Banco Central do Brasil apontam que o mercado movimenta cerca de R\$ 120 bilhões por ano no país, com ticket médio mensal de R\$ 100 por apostador. A ludopatia, classificada como transtorno de saúde mental pelo CID-10 (código F63.0), afeta entre 2,78 e 3 milhões de brasileiros, tornando-se o terceiro vício mais frequente no país, atrás apenas do álcool e do tabagismo. Este volume de capital drenado das famílias para as plataformas de aposta compromete diretamente o poder de compra básico e a estabilidade financeira doméstica.

Os indicadores de inadimplência corroboram a gravidade do problema. Pesquisas da Serasa Experian indicam que 86% dos apostadores estão negativados, percentual significativamente superior à média nacional de endividamento. A análise de mais de 50 mil reclamações no Consumidor.gov.br, filtradas semanticamente para o tema, revelou 1.450 casos documentados de saques bloqueados ou dificultados por parte das plataformas —

evidenciando práticas predatórias de retenção de recursos que forçam o usuário a continuar apostando. A estudos da PwC (2024) mostram ainda que 52% dos apostadores desviaram suas poupanças de emergência para apostas, enquanto 48% reduziram gastos com alimentação, lazer e outras necessidades essenciais para sustentar o vício.

A dimensão de saúde mental é igualmente alarmante. Dados clínicos do PRO-AMJO (Programa Ambulatorial do Jogo Patológico) mostram que, entre 2018 e 2025, a taxa de ideação suicida em pacientes em tratamento por ludopatia saltou de 27% para 80%, representando um aumento de 196% em apenas sete anos — trajetória que coincide diretamente com a legalização e a expansão massiva das plataformas de apostas online no Brasil. A prevalência de comorbidades como ansiedade (51%) e depressão (42%) entre apostadores reforça que a ludopatia transcende o problema financeiro, configurando uma crise de saúde pública que exige intervenção coordenada dos setores de saúde, financeiro e regulatório.

Oportunidade: o projeto identifica uma lacuna clara na oferta de dados integrados e acessíveis sobre o fenômeno. Embora existam fontes dispersas (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br, Serasa), não havia, até o PI-BETS, uma solução que consolidasse e cruzasse essas informações em um dashboard interativo e transparente. A oportunidade reside em transformar dados públicos em inteligência acionável para policy-makers, profissionais de saúde, autoridades financeiras e órgãos de defesa do consumidor — criando uma base técnica para futuras regulações, protocolos clínicos e ações de fiscalização. O alinhamento do projeto aos ODS 1 e 3 reforça seu potencial de impacto social e sua relevância como Atividade Curricular de Extensão (ACE).

Adicionalmente, o crescimento dos atendimentos no SUS relacionados à ludopatia (CID-10 F63.0) — que saltaram de 108 registros em 2018 para 1.161 em 2024, com pico de 1.290 em 2023 — demonstra a pressão crescente sobre o sistema público de saúde. Este cenário configura uma oportunidade técnica e científica para o desenvolvimento de soluções de modelagem estatística e desenvolvimento de indicadores (KPIs) que subsidiem políticas públicas, otimizem o uso de recursos de saúde e apoiem campanhas de prevenção direcionadas ao público jovem (56% dos apostadores estão na faixa de 18-39 anos).

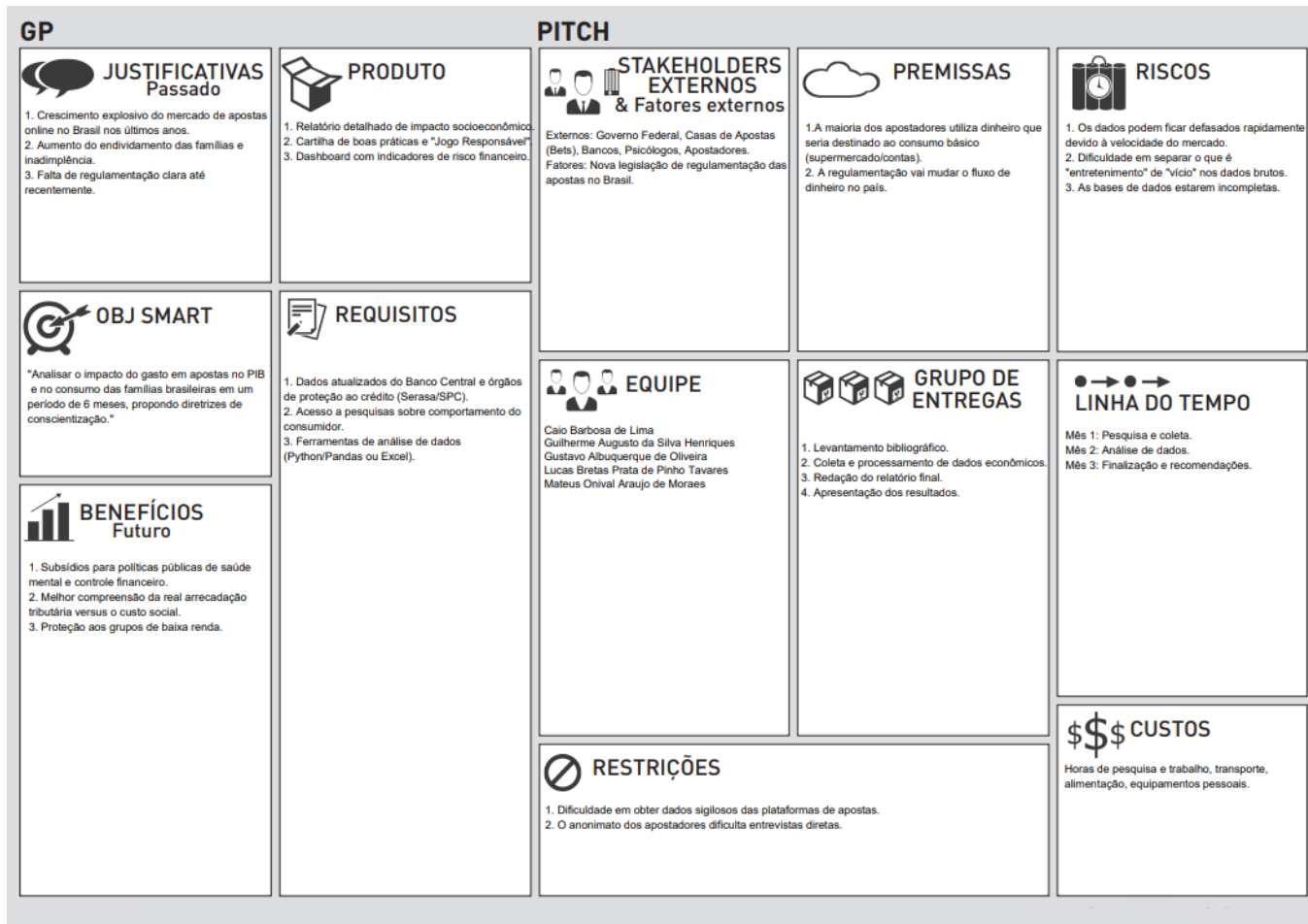
4. Modelo de Negócio (Canvas MVP)

O Canvas MVP possui sete blocos que descrevem: a visão do MVP, as hipóteses de negócios, suas métricas, as personas e suas jornadas, as funcionalidades e o custo e cronograma para sua criação. Referência: <https://caroli.org/exemplos-de-canvas-mvp/>

O Canvas MVP abaixo organiza a estratégia de entrega da versão mínima viável do PI-BETS, articulando a visão de produto com as hipóteses a serem validadas, as métricas de sucesso, as personas-alvo, as funcionalidades prioritárias e a estimativa de custo e cronograma. Cada bloco foi preenchido com base na análise do problema e na metodologia Lean Inception aplicada pela equipe.

Bloco	Conteúdo
1. Visão do MVP	Fornecer um dashboard web interativo que consolide e cruze dados públicos (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br, Serasa) sobre o impacto das apostas online no endividamento familiar e na saúde mental, permitindo que diferentes stakeholders explorem KPIs acionáveis.
2. Hipóteses de Negócio	H1: Existe correlação positiva entre o volume de transações via Pix para plataformas de apostas e o aumento da inadimplência familiar. H2: A facilidade de pagamento instantâneo (Pix) elimina o atrito racional e potencializa o comportamento impulsivo. H3: O cruzamento de dados clínicos (CID-10 F63.0) com dados financeiros revela uma crise de saúde pública subnotificada.
3. Métricas (KPIs)	Taxa de endividamento de apostadores (meta: expor os 86%); Volume do mercado anual (R\$ 120 bi); Casos de saques bloqueados (1.450); Crescimento de ideação suicida 2018-2025 (+196%); Atendimentos SUS por ludopatia (108 → 1.161).
4. Personas e Jornadas	(a) Legislador / Policy-maker: acessa KPIs para embasar projetos de lei; (b) Profissional de Saúde Mental: identifica fatores de risco comportamental e comorbidades; (c) Pesquisador Acadêmico: replica metodologia ETL e expande análises; (d) Autoridade Financeira (BCB/CVM): monitora transações Pix; (e) Defesa do Consumidor (SENACON/Procon): prioriza fiscalização; (f) Analista de Dados: estuda a arquitetura ETL.
5. Funcionalidades	Pipeline ETL automatizado; Dashboard Streamlit com 8 gráficos analíticos; 4 KPIs em destaque; Modo escuro adaptativo; Filtros e tabelas interativas; Exportação CSV; Mineração em lote de reclamações do Consumidor.gov.br; Visualização epidemiológica (CID-10 F63.0).
6. Custo	Custo majoritariamente de tempo da equipe (5 integrantes, semestre acadêmico). Infraestrutura gratuita: GitHub (repositório), Netlify (frontend), Streamlit Community Cloud (dashboard). Sem custo de licenciamento de software (stack 100% open-source).

Bloco	Conteúdo
7. Cronograma	Concepção (abr/2026) → Estruturação do repositório (mai/2026) → Primeiros relatórios técnicos (mai/2026) → Wireframe (mai/2026) → Dashboard Streamlit (jun/2026) → Entrega final e validação (jun/2026).



5. Cenários de Negócio

Cenários de negócio são configurações de futuro que têm probabilidade de acontecimento, podendo apresentar ameaças ou oportunidades. Esta seção faz uma análise PEST (Política, Econômica, Social, Tecnológica) considerando cenários Pessimista, Realista e Otimista. Consultaram-se estudos do Banco Central, CPI das BETs, BNDES e institutos de pesquisa.

A análise PEST abaixo considera três cenários plausíveis para o mercado de apostas online no Brasil nos próximos 2 a 5 anos. O foco está nas oportunidades favoráveis à solução

desenvolvida pelo PI-BETS em cada cenário, mas também são identificadas ameaças que demandam mitigação. O cenário Realista é considerado o mais provável, com base na trajetória recente de regulação do setor (Lei nº 14.790/2023 e portarias posteriores do Ministério da Fazenda).

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Regulação branda, lobby das plataformas prevalece, baixa fiscalização efetiva.	Regulação incremental, licenciamento obrigatório, fiscalização limitada por recursos.	Regulação robusta, limites de depósito por CPF/dia, fiscalização ativa e sanções efetivas.
Econômica	Mercado cresce para R\$ 200 bi/ano, inadimplência ultrapassa 90% entre apostadores.	Mercado estabiliza em R\$ 130-140 bi/ano, inadimplência mantém-se em 80-86%.	Mercado recua para R\$ 80 bi/ano, inadimplência cai para 60-70% com medidas protetivas.
Social	Ludopatia atinge 5 milhões de brasileiros; ideação suicida supera 90% em pacientes clínicos.	Ludopatia estabiliza em 3-3,5 milhões; ideação suicida mantém-se em 75-80%.	Campanhas de prevenção reduzem ludopatia para 2 milhões; ideação suicida cai para 50%.
Tecnológica	Plataformas adotam criptomoedas e realidade virtual, dificultando rastreamento.	Pix permanece como vetor principal; surgem limites opcionais por CPF.	Implementação de atrito racional obrigatório (cooldown, limites duros) via Pix e Open Banking.

Oportunidade para o PI-BETS: em qualquer cenário, a demanda por dados consolidados e inteligência acionável cresce. No cenário Pessimista, o dashboard serve como instrumento de denúncia e mobilização. No Realista, torna-se ferramenta de apoio à regulação em implementação. No Otimista, funciona como base para avaliação de eficácia das medidas adotadas. A flexibilidade da arquitetura ETL permite incorporar novas fontes (Receita Federal, operadoras de cartão) à medida que o cenário evolui.

6. Benefícios da Solução

Esta seção descreve de forma clara os benefícios que podem ser alcançados com a solução entregue, considerando a análise PEST e o valor para os clientes/usuários da solução proposta.

A solução PI-BETS gera benefícios tangíveis em quatro dimensões principais, alinhadas à análise PEST e aos ODS 1 e 3. Politicamente, oferece evidências científicas que

fundamentam projetos de lei, portarias regulatórias e políticas de proteção ao consumidor, com dados como o volume de R\$ 120 bilhões/ano do mercado e os 1.450 casos de saques bloqueados. Economicamente, o dashboard permite que autoridades financeiras monitorem o fluxo de transações via Pix para CNPJs de apostas, implementem limites protetivos por CPF/dia e identifiquem riscos sistêmicos para o sistema financeiro nacional. Socialmente, a visualização da evolução da ideação suicida (27% → 80% entre 2018 e 2025) e dos atendimentos SUS por CID-10 F63.0 (108 → 1.161) apoia campanhas de prevenção e protocolos clínicos mais eficazes, especialmente para o público jovem (56% dos apostadores). Tecnicamente, a arquitetura ETL transparente e o repositório público funcionam como referência reusável para futuros projetos de dados públicos no Brasil.

Para os clientes/usuários diretos da solução, os benefícios são: (i) legisladores e policy-makers ganham acesso a KPIs consolidados e atualizados para embasar discursos, debates e projetos de lei; (ii) profissionais de saúde mental contam com fatores de risco comportamental identificados por idade, renda e gênero, aprimorando triagem e diagnóstico; (iii) pesquisadores acadêmicos podem replicar a metodologia ETL, expandir a análise com novas fontes e publicar papers derivados; (iv) autoridades financeiras (BCB, CVM) dispõem de dados para supervisão e alertas de transações suspeitas; (v) órgãos de defesa do consumidor (SENACON, Procon) utilizam os 1.450 casos de saques bloqueados como base para ações judiciais e fiscações priorizadas; (vi) analistas de dados e engenheiros estudam a arquitetura completa como guia prático de engenharia de dados.

7. Público Alvo

Esta seção detalha o público-alvo identificado no Canvas MVP, especificando interesse e utilização da solução para cada perfil de stakeholder.

O PI-BETS foi concebido como ferramenta multifuncional, capaz de atender a seis perfis distintos de stakeholders. Cada perfil tem interesse particular nas descobertas e na solução proposta, conforme detalhado a seguir. O guia de utilização completo por perfil está disponível na documentação complementar do repositório.

Stakeholder	Interesse	Utilização
Legisladores e Policy-Makers	Fundamentar a criação de leis e políticas públicas para a regulação do mercado de apostas e a proteção dos cidadãos.	Acessar os KPIs consolidados para embasar projetos de lei; utilizar dados de impacto social (ODS 1 e 3) em discursos e debates; referendar políticas de proteção ao consumidor com evidências científicas.
Profissionais de Saúde Mental	Aprimorar o diagnóstico, tratamento e prevenção da ludopatia e suas comorbidades.	Identificar fatores de risco comportamental (idade, renda, gênero); aprimorar protocolos de triagem; planejar campanhas de prevenção direcionadas ao público jovem.
Pesquisadores Acadêmicos	Utilizar o PI-BETS como base para novos estudos, expandir a análise e contribuir para o avanço do conhecimento científico.	Acessar o repositório GitHub para replicar a metodologia ETL; expandir a análise com novos conjuntos de dados; publicar papers derivados.
Autoridades Financeiras (BCB, CVM)	Monitorar o fluxo financeiro no mercado de apostas, identificar riscos sistêmicos e implementar medidas de proteção ao consumidor.	Monitorar transações via Pix em tempo real; implementar limites protetivos por CPF/dia; criar alertas para transferências suspeitas.
Órgãos de Defesa do Consumidor (SENACON, Procon)	Fiscalizar práticas abusivas das plataformas de apostas e proteger os direitos dos consumidores.	Utilizar dados sobre saques bloqueados para priorizar fiscalização; fundamentar ações judiciais; publicar relatórios de abuso com base nos 1.450 casos documentados.
Analistas de Dados e Engenheiros	Compreender a arquitetura ETL, replicar a metodologia e aplicar técnicas de processamento de dados em outros contextos.	Estudar a arquitetura ETL completa; implementar as transformações detalhadas; replicar o código do dashboard.py e expandir o projeto com novas fontes.

8. Cronograma de Marcos

Esta seção apresenta apenas os grandes marcos do projeto, relacionados às atividades da EAP. O cronograma detalhado das atividades e sprints está na ferramenta de gestão (Trello/GitHub Projects).

O cronograma abaixo consolida os grandes marcos do PI-BETS, com base nas datas-chave do plano de aula do 5º semestre de 2026 e na linha do tempo efetivamente registrada no histórico de commits do repositório GitHub. As datas refletem a abordagem iterativa e colaborativa do projeto, onde cada marco construiu sobre o anterior.

Marco	Data	Responsável
Registro de Ideias e Brainstorm Inicial	24/04/2026	Gustavo Albuquerque
Estruturação do Repositório e Documentos Iniciais	15/05/2026	Mateus Onival
Adição dos Primeiros Relatórios Técnicos	19/05/2026	Caio Lima
Desenvolvimento do Protótipo de Interface (Wireframe)	20/05/2026	Lucas Bretas
Implementação do Dashboard Streamlit	05/06/2026	Guilherme Augusto
Entrega Final e Validação	12/06/2026	Equipe PI-BETS

9. Requisitos Funcionais

Esta seção lista os requisitos funcionais do produto, ou seja, as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer. Cada requisito possui um código único (RFxxx) e uma descrição objetiva.

Código	Descrição
RF001	O sistema deve implementar um pipeline ETL automatizado para extrair, transformar e carregar dados de múltiplas fontes governamentais (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br) e de mercado (Serasa, PwC).
RF002	O sistema deve fornecer um dashboard web interativo (Streamlit) com layout "wide" e capacidade de processar aproximadamente 1,5 GB de dados em memória.
RF003	O sistema deve apresentar uma Análise Macro que cruze a evolução da inadimplência com dados do Banco Central (SGS) e índices da Serasa.
RF004	O sistema deve apresentar um Perfil Epidemiológico baseado em microdados do DataSUS (CID-10 F63.0), com fallback simulado quando o dado real não estiver disponível.
RF005	O sistema deve executar mineração de dados em lote (batch) sobre arquivos CSV do Consumidor.gov.br, filtrando semanticamente reclamações relacionadas a apostas.
RF006	O sistema deve oferecer um Design IHC com interface adaptativa, modo escuro, alto contraste e ajuste de fonte para acessibilidade.

Código	Descrição
RF007	O sistema deve permitir a exportação dos dados filtrados e processados para arquivos CSV, permitindo análises offline e integração com outros sistemas.
RF008	O portal de apresentação (frontend HTML5/CSS3) deve exibir 4 KPIs em destaque, 2 gráficos interativos (linha e radar) via Chart.js e cards com links para as bases de dados oficiais.

10. Requisitos Não Funcionais

Esta seção lista os requisitos não funcionais, que especificam atributos de qualidade do sistema (performance, usabilidade, segurança, manutenibilidade). Cada requisito possui código (RNFxxx), tipo e descrição.

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O dashboard deve utilizar @st.cache_data para cachear resultados de operações intensivas, evitando recálculos a cada interação. O frontend deve usar CDN para o Chart.js e CSS inline para reduzir requisições HTTP e acelerar o First Contentful Paint (FCP).
RNF002	Usabilidade	A interface deve seguir princípios de design responsivo (mobile-first), com uso de CSS Grid Layout e breakpoints para telas maiores. A paleta de cores deve garantir contraste adequado segundo as diretrizes WCAG.
RNF003	Acessibilidade	O frontend deve utilizar ARIA labels em elementos de navegação, tags semânticas HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>) e fornecer significado ao conteúdo para tecnologias assistivas.
RNF004	Segurança	O frontend deve renderizar conteúdo de forma controlada para mitigar XSS. Links externos devem usar target="_blank" acompanhados de rel="noopener noreferrer" para prevenir tabnabbing. Recomenda-se configurar uma CSP (Content Security Policy) robusta.
RNF005	Manutenibilidade	O código deve seguir boas práticas de modularização (variáveis CSS em :root, funções com responsabilidade única, documentação via docstrings e README). O repositório deve organizar entregáveis por unidade acadêmica.

Código	Tipo	Descrição
RNF006	Confiabilidade	O pipeline ETL deve implementar mecanismos de try/except para tratamento de encoding (UTF-8/Latin1) e usar errors="coerce" em pd.to_numeric para evitar interrupções por dados mal formatados.
RNF007	Portabilidade	O sistema deve ser executável em qualquer ambiente com Python 3.11 ou 3.12, com dependências listadas em requirements.txt. O frontend deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

11. Protótipo Visual

O protótipo visual pode ser feito em diversas ferramentas (Figma, Axure, ou código HTML/CSS/JS). Esta seção apresenta o link do protótipo e as imagens em sequência de uso padrão. O projeto adotou desenvolvimento direto em HTML5/CSS3/JavaScript para o wireframe e para o protótipo de alto nível.

Versão 1 — Wireframe (baixa fidelidade)

O wireframe inicial de baixa fidelidade foi desenvolvido em 20/05/2026 por Lucas Bretas, conforme registrado no histórico de commits do repositório. Tratou-se de um esboço estrutural que definiu a disposição dos elementos visuais (barra de navegação fixa, seção hero, conectores temáticos, KPIs em destaque, painel de gráficos e rodapé com a equipe). Esse wireframe serviu como base para o design do portal web e orientou as decisões de experiência do usuário (UX) detalhadas na documentação técnica.

Link para o wireframe no repositório GitHub:

<https://github.com/Lukithas/pi-bets>

Versão 2 — Protótipo em alto nível

O protótipo de alto nível foi implementado em HTML5, CSS3 e JavaScript, com integração da biblioteca Chart.js para visualizações dinâmicas. Ele representa a versão final do portal de apresentação do projeto, hospedada publicamente no Netlify. A imagem abaixo é uma captura integral (full-page) do protótipo, exibindo a seção hero, a descrição do projeto com os conectores temáticos (Cultural, Familiar, Epidemiológico), os quatro KPIs em destaque, o painel de análise visual com os gráficos de evolução de atendimentos SUS e radar de vulnerabilidades, e a seção de bases de dados consultadas.

Link para o protótipo em alto nível (hover/click para interagir):

<https://ihcbets.netlify.app/>



Figura 1 — Protótipo em alto nível do portal PI-BETS: seção hero, conectores temáticos e KPIs em destaque (<https://ihcbets.netlify.app/>)

A captura integral (full-page) do protótipo, incluindo o painel de análise visual com gráficos Chart.js e a seção de bases de dados consultadas, está disponível no repositório do projeto em /assets/wireframe_full.png. Recomenda-se acessar o protótipo publicamente hospedado para interação completa com os gráficos dinâmicos e os links externos.

12. Bibliografia

Esta seção apresenta as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, com citações no formato APA. As referências fazem ligação com as seções de definição do modelo de negócio, estabelecimento do problema/oportunidade e conteúdos técnicos das atividades.

- [1] Banco Central do Brasil. (2023). Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Relatório EE119. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE119_Analise_tecnica_sobre_o_mercado_de_apostas_online_no_Brasil_e_o_perfil_dos_apostadores.pdf

- [2] Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão (CID-10). Organização Mundial da Saúde. Código F63.0 — Transtorno do Jogo Patológico.
- [3] Consumidor.gov.br. (2024-2026). Base pública de reclamações de consumidores. Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), Ministério da Justiça.
- [4] DataSUS — Departamento de Informática do SUS. (2024). Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA). Ministério da Saúde. TABNET. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>
- [5] Equipe PI-BETS. (2026). README do Repositório PI-BETS. GitHub. Disponível em: <https://github.com/Lukithas/pi-bets>
- [6] Equipe PI-BETS. (2026). wireframe.html — Wireframe HTML do Portal de Apresentação. Repositório GitHub.
- [7] Equipe PI-BETS. (2026). dashboard.py — Código-fonte do Dashboard Streamlit. Repositório GitHub.
- [8] Equipe PI-BETS. (2026). relatorio_formal.py — Script de Geração de Relatório Formal. Repositório GitHub.
- [9] Equipe PI-BETS. (2026). GUIA_UTILIZACAO.md — Guia de Utilização do Relatório ETL PI-BETS. Repositório GitHub.
- [10] Equipe PI-BETS. (2026). RESUMO_EXECUTIVO.md — Resumo Executivo do PI-BETS. Repositório GitHub.
- [11] Equipe PI-BETS. (2026). INDICE_ENTREGA_FINAL.md — Índice de Entrega Final. Repositório GitHub.
- [12] Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre o setor de apostas de quota fixa e dá outras providências. Presidência da República, Brasil.
- [13] PRO-AMJO — Programa Ambulatorial do Jogo Patológico. (2024). Dados clínicos e estatísticos sobre pacientes em tratamento por ludopatia.
- [14] PwC Brasil. (2024). Pesquisa sobre comportamento do consumidor de apostas online e impacto socioeconômico.
- [15] Senado Federal. (2024). CPI das BETs — Relatório Final. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/73dcf550-4acd-4f87-9179-9decafe14b89>
- [16] Serasa Experian. (2024). Pesquisa sobre o perfil de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro. Disponível em: <https://www.serasa.com.br/blog/manual-bet/>

APÊNDICE I — TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Lista das ferramentas e tecnologias utilizadas no projeto, organizadas por categoria. Os links de acesso devem ser compartilhados com a professora Kadidja Valéria (kadidja.oliveira@ceub.edu.br).

Gestão

- Gestão do Projeto: GitHub Projects (Kanban) e Trello. Link: <https://github.com/Lukithas/pi-bets/projects>
- Gestão da Configuração: Git + GitHub (versionamento) e Google Drive (armazenamento de artefatos grandes via Git LFS).

Desenvolvimento Front-End

- Prototipação: desenvolvimento direto em HTML5/CSS3 (sem Figma).
- Frontend — Aplicação Web: HTML5 semântico, CSS3 (variáveis, Grid Layout, responsividade mobile-first), JavaScript Vanilla e Chart.js via CDN para gráficos interativos.
- Hospedagem do frontend: Netlify. Link: <https://ihcbets.netlify.app/>

Desenvolvimento Backend

- Linguagem: Python 3.11/3.12.
- Framework Web: Streamlit (dashboard interativo).
- Manipulação de Dados: Pandas, NumPy.
- Visualização de Dados: Matplotlib, Seaborn.
- Manipulação de Arquivos: zipfile, glob, os (Python Standard Library).
- Hospedagem do dashboard: Streamlit Community Cloud. Link: <https://pi-bets-site-dashboard.streamlit.app/>

Banco de Dados e Fontes de Dados

- Banco Central do Brasil — SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) e relatório EE119.
- DataSUS — SIH/SIA (Sistema de Informações Hospitalares/Ambulatoriais), via TABNET.
- Consumidor.gov.br — base pública de reclamações (CSVs mensais em ZIP).
- Serasa Experian — índices de inadimplência e perfil de crédito.
- PwC Brasil — relatórios de pesquisa sobre comportamento do consumidor.

- PRO-AMJO — dados clínicos sobre pacientes em tratamento de ludopatia.

Testes e Gestão de Demandas

- Bug Tracking e Issues: GitHub Issues com labels e milestones.
- Automação de testes: validação manual com Streamlit e revisão por pares via Pull Requests.

Analítica

- Extração, Transformação e Carga (ETL): scripts Python no repositório (dashboard.py e relatorio_formal.py).
- Visualização de dados: Streamlit (interativo) e Chart.js (frontend estático).

Marketing e Publicação

- Editoração de vídeo: não aplicável nesta etapa do projeto.
- Publicação: Netlify (frontend) e Streamlit Community Cloud (dashboard).
- Redes Sociais: GitHub (perfis individuais da equipe).

Tecnologias Habilitadoras Digitais

- Machine Learning / Inteligência Artificial: previsto como próximo passo do projeto (modelagem preditiva de risco de ludopatia). Não implementado nesta entrega.
- Big Data: pipeline ETL processa aproximadamente 1,5 GB de dados do Consumidor.gov.br.
- Business Intelligence: dashboard com 8 gráficos analíticos e 4 KPIs em destaque.

APÊNDICE II — LINKS RÁPIDOS DO PROJETO

Lista consolidada de todos os links de acesso ao projeto PI-BETS, conforme o README principal do repositório GitHub (<https://github.com/Lukithas/pi-bets>). Cada link é acompanhado de uma especificação do que contém.

Acesso ao Projeto

Os links abaixo dão acesso direto aos principais artefatos públicos do projeto: apresentação visual, backlog de tarefas, dashboard interativo e demo em vídeo.

Recurso	Especificação	Link
Apresentação do Projeto	Portal web estático (HTML5/CSS3/JS) com a vitrine do projeto: hero, descrição, conectores temáticos, KPIs em destaque, gráficos Chart.js e cards de bases de dados.	https://ihcbets.netlify.app/
Backlog do Projeto	Página com o backlog de tarefas organizadas por unidade acadêmica, com cards e status de progresso.	https://backlogpibets.netlify.app/
Dashboard Interativo	Aplicação Streamlit com o pipeline ETL completo, 8 gráficos analíticos, 4 KPIs e modo escuro adaptativo. Versão mais atual em docs/Entregaveis/Unidade_3 /.	https://pi-bets-site-dashboard.streamlit.app/
Demo do Projeto	Pasta no Google Drive com vídeo(s) de demonstração e materiais complementares de apresentação.	https://drive.google.com/drive/folders/1QlBr48-jLnKbVU0bVwNZok616hX0oSvk?usp=sharing

Documentação e Relatórios

Links para as documentações técnicas e relatórios produzidos ao longo do semestre. Cada site abaixo é uma página estática hospedada no Netlify com o conteúdo consolidado.

Documento	Especificação	Link
Fontes dos Dados	Lista de todas as fontes e referências usadas na pesquisa, com descrição, tipo de dados e método de coleta de cada fonte (Banco Central, DataSUS, Consumidor.gov.br, Serasa, PwC, PRO-AMJO).	https://fontesdados.netlify.app/

Documento	Especificação	Link
1º Relatório Técnico	Primeira entrega de análise técnica do projeto, contemplando contexto, justificativa, objetivos e levantamento inicial das fontes de dados.	https://primeirorelatorio.netlify.app/
2º Relatório Técnico	Segunda entrega de análise técnica, com detalhamento do pipeline ETL, transformações aplicadas e primeiros KPIs.	https://segundorelatorio.netlify.app/
Documentos do Projeto	Compilado de documentos produzidos ao longo do semestre: mapas mentais, mapa da empatia, wireframes, EAP e outros artefatos.	https://projectdocumentss.netlify.app/

Repositório e Equipe

O repositório GitHub centraliza todo o código-fonte, documentação e bases de dados do projeto. Os perfis individuais da equipe estão listados abaixo para referência e colaboração futura.

Recurso	Especificação	Link
Repositório GitHub	Repositório principal com README, código do dashboard, bases de dados e documentação. Branch principal: main.	https://github.com/Lukithas/pi-bets
Lucas Bretas — Coordenação Geral, UI/UX Design	GitHub: @Lukithas	https://github.com/Lukithas
Caio Lima — Engenharia de Dados, ETL	GitHub: @CaioB1ima	https://github.com/CaioB1ima
Guilherme Augusto — Dashboard, Visualização	GitHub: @Gadshx	https://github.com/Gadshx
Gustavo Albuquerque — Pesquisa, Documentação	GitHub: @Gustavox0207	https://github.com/Gustavox0207

Recurso	Especificação	Link
Mateus Onival — Backend, Integração	GitHub: @Tweuz	https://github.com/Tweuz

APÊNDICE III — RELATÓRIO ETL: ANÁLISE DO CÓDIGO

Este apêndice consolida o relatório técnico ETL do projeto PI-BETS, com análise detalhada do código-fonte do dashboard.py, da arquitetura do pipeline Extract-Transform-Load e das transformações aplicadas aos dados. O conteúdo espelha a documentação técnica exaustiva produzida pela equipe e preserva a sequência didática para reprodução por terceiros.

1. Arquitetura ETL (Extract-Transform-Load): O Coração do PI-BETS

A arquitetura ETL do PI-BETS é o pilar fundamental que permite a coleta, o processamento e a disponibilização de dados complexos de diversas fontes para gerar insights significativos. Este pipeline foi projetado para lidar com grandes volumes de informações, garantindo a integridade e a relevância dos dados para a análise do impacto das apostas online. A escolha por uma arquitetura ETL clássica (em vez de ELT) deveu-se à necessidade de transformar os dados antes do carregamento, já que as fontes apresentam formatos heterogêneos e exigem tratamento semântico para se tornarem analisáveis.

1.1 Camada de Extração (Extract)

A fase de extração é responsável por coletar dados brutos de fontes heterogêneas, que incluem órgãos governamentais, bases de dados públicas e pesquisas específicas. A diversidade das fontes garante uma visão multifacetada do problema da ludopatia e do endividamento. As principais fontes de dados utilizadas são:

- Banco Central do Brasil (SGS — Sistema Gerenciador de Séries Temporais): utilizado para extrair dados relacionados a transações financeiras, especialmente aquelas envolvendo o Pix, que se tornou um vetor crucial para as apostas online. O relatório EE119 do Banco Central foi uma referência chave para entender o mercado de apostas.
- DataSUS (SIH/SIA — Sistema de Informações Hospitalares/Ambulatoriais): fornece microdados epidemiológicos que permitem identificar e quantificar casos de ludopatia (CID-10 F63.0) e comorbidades associadas, como ansiedade e depressão. A análise desses dados é vital para compreender a dimensão da crise de saúde mental.

- Consumidor.gov.br: fonte rica em reclamações de consumidores, processada para identificar padrões de abuso por parte das plataformas de apostas. Os dados são disponibilizados em arquivos ZIP contendo múltiplos CSVs, exigindo tratamento específico para extração e consolidação.
- Pesquisa Própria: dados coletados diretamente pela equipe do PI-BETS para complementar as informações públicas e validar hipóteses específicas, como o perfil de endividamento e o comportamento dos apostadores.
- Serasa Experian: fornece índices de inadimplência e informações sobre o perfil de crédito do consumidor brasileiro, permitindo correlacionar o endividamento geral com o fenômeno das apostas.

1.2 Camada de Transformação (Transform)

A fase de transformação é a mais crítica do pipeline ETL, onde os dados brutos são limpos, padronizados e enriquecidos para se tornarem úteis para a análise. Sete etapas principais foram implementadas para garantir a qualidade e a coerência dos dados. Cada etapa resolve um problema específico encontrado nas fontes e está documentada no código-fonte do `dashboard.py`, conforme detalhado na seção 3 deste apêndice.

1.3 Camada de Carregamento (Load)

A fase de carregamento é responsável por disponibilizar os dados transformados para consumo, seja para visualização no dashboard, para análises adicionais ou para exportação. Os principais mecanismos de carregamento incluem:

- Streamlit Cache (`@st.cache_data`): para otimizar a performance do dashboard interativo, os resultados das operações de extração e transformação são cacheados. Isso evita recálculos desnecessários a cada interação do usuário, proporcionando uma experiência fluida e responsiva.
- DataFrames em Memória: os dados processados são mantidos em DataFrames do Pandas na memória, facilitando o acesso rápido e a manipulação para a geração de gráficos e tabelas.
- Visualizações: os dados são carregados em bibliotecas de visualização como Matplotlib e Seaborn, que são então renderizadas no dashboard do Streamlit.
- Exportação CSV: o dashboard oferece a funcionalidade de exportar os dados filtrados e processados para arquivos CSV, permitindo que os usuários realizem suas próprias análises offline ou integrem os dados em outros sistemas.

2. Análise Detalhada de Código: `dashboard.py`

O arquivo `dashboard.py` é o coração funcional do projeto PI-BETS, responsável por orquestrar o pipeline ETL e renderizar o dashboard interativo. Desenvolvido em Python com a biblioteca Streamlit, este script demonstra a aplicação prática dos conceitos de engenharia de dados e visualização. O código está disponível integralmente no repositório GitHub em `docs/Entregaveis/Unidade_3/dashboard.py`.

2.1 Estrutura Geral e Imports

O script começa com a importação das bibliotecas necessárias, que definem o stack tecnológico para manipulação de dados, visualização e construção da interface:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import zipfile, glob, os

st.set_page_config(page_title="Ludopatia & BETs | PI", layout="wide")
```

A escolha das bibliotecas reflete a filosofia do projeto: usar ferramentas open-source consolidadas que cobrem todo o ciclo de dados. O streamlit é essencial para a construção da aplicação web interativa; o pandas é a biblioteca padrão para manipulação de DataFrames; o numpy é utilizado para operações numéricas e geração de dados sintéticos; seaborn e matplotlib cobrem a visualização; e zipfile, glob e os são módulos do Python para manipulação de arquivos e navegação no sistema de arquivos, cruciais para a fase de extração. O `st.set_page_config` define o título da aba do navegador e o layout da página como "wide" para melhor aproveitamento do espaço.

2.2 Interface de Usuário (UI) e Modo Escuro Adaptativo

Um dos destaques do `dashboard.py` é a implementação de um sistema de tema adaptativo, que permite ao usuário alternar entre o modo claro e escuro. Isso não apenas melhora a experiência do usuário, mas também demonstra atenção à acessibilidade e às preferências individuais. A lógica simplificada é apresentada abaixo:

```
# Exemplo de lógica para modo escuro (simplificado para o relatório)
if st.sidebar.checkbox("Ativar Modo Escuro"):
    st.markdown("""
    <style>
    body { background-color: #0f172a; color: #f8fafc; }
    .stApp { background-color: #0f172a; }
    </style>
    """, unsafe_allow_html=True)
    plt.style.use("dark_background")
```

```
else:
    plt.style.use("default")
```

A implementação combina três técnicas: (i) um Toggle Button (checkbox na barra lateral) que permite ao usuário ativar ou desativar o modo escuro; (ii) Injeção CSS Dinâmica via `st.markdown` com `unsafe_allow_html=True` para alterar as cores de fundo, texto e outros elementos da interface do Streamlit, usando variáveis de cor como `bg_body`, `text_main` e `border_color`; (iii) Adaptação de Gráficos, onde as bibliotecas de visualização (Matplotlib/Seaborn) também são adaptadas ao tema — `plt.style.use("dark_background")` é aplicado quando o modo escuro está ativo, garantindo que os gráficos sejam legíveis e esteticamente agradáveis em ambos os temas.

2.3 Funções de Extração e Caching (@st.cache_data)

As funções de extração são decoradas com `@st.cache_data`, uma funcionalidade do Streamlit que armazena em cache os resultados de funções intensivas em computação. Isso significa que, uma vez que os dados são carregados e processados, eles não precisam ser recalculados a cada nova execução do script ou interação do usuário, otimizando drasticamente a performance do dashboard. As três funções principais são:

`get_data_estatistica()`: carrega dados estatísticos como idade, renda e dívida. Prioriza a leitura de um arquivo `dados_sus.csv` se disponível. Se o arquivo real não for encontrado, a função gera dados sintéticos: para a idade utiliza uma distribuição normal (média 28, desvio padrão 8); para a renda emprega uma distribuição lognormal, mais adequada para simular a assimetria da distribuição de renda; e a dívida é calculada com base na renda, seguindo a hipótese de comprometimento financeiro severo ($\text{dívida} = 2 \times \text{renda}$).

`get_dados_consumidor_local()`: processa os dados de reclamações do Consumidor.gov.br. O fluxo extrai o conteúdo do arquivo `bases_consumidor.zip`, concatena os múltiplos CSVs resultantes em um único DataFrame, filtra os registros que contêm palavras-chave relacionadas a apostas e conta a frequência de problemas específicos (saque bloqueado, publicidade enganosa, etc.).

`get_dados_consolidados_csv()`: carrega dados consolidados de apostas a partir do arquivo `dados_apostas_consolidado.csv`. A coluna "Valor" é convertida para numérico com `errors="coerce"` para tratar eventuais inconsistências. Caso o arquivo não exista, a função utiliza dados mock para garantir que o dashboard continue funcional.

3. Transformações Aplicadas: Detalhamento Técnico

As transformações de dados são o cerne do pipeline ETL, convertendo dados brutos e muitas vezes inconsistentes em informações estruturadas e prontas para análise. Cada

etapa foi cuidadosamente projetada para resolver problemas específicos encontrados nas fontes de dados. As sete etapas estão descritas a seguir, com o problema identificado e a solução implementada no código.

3.1 Decodificação de Arquivos ZIP

Problema: os dados do Consumidor.gov.br são fornecidos em um único arquivo ZIP (`bases_consumidor.zip`) que contém centenas de arquivos CSV menores, cada um representando um período ou categoria específica.

Solução: utilização do módulo `zipfile` do Python para descompactar o arquivo principal em um diretório temporário. Em seguida, o módulo `glob` é empregado para listar todos os arquivos CSV extraídos, permitindo que sejam processados em lote. Este método garante que todos os dados sejam acessíveis para as próximas etapas.

3.2 Tratamento de Encoding

Problema: a inconsistência no encoding de caracteres é um desafio comum em dados provenientes de diversas fontes. Alguns arquivos CSV utilizam UTF-8, enquanto outros podem estar em Latin1 (ISO-8859-1), resultando em caracteres ilegíveis se o encoding incorreto for aplicado.

Solução: uma abordagem robusta de `try-except` é implementada ao ler cada CSV. O sistema tenta ler o arquivo com UTF-8; se ocorrer um erro de decodificação, ele tenta novamente com Latin1. Isso garante que a maioria dos arquivos seja lida corretamente, minimizando a perda de dados devido a problemas de encoding.

3.3 Concatenação Vertical de DataFrames

Problema: após a extração e o tratamento de encoding, os dados de reclamações do Consumidor.gov.br estão distribuídos em múltiplos DataFrames (um para cada CSV original).

Solução: a função `pd.concat(lista_de_dataframes, ignore_index=True)` é utilizada para combinar todos esses DataFrames em um único e grande DataFrame. O parâmetro `ignore_index=True` é crucial para resetar o índice, evitando duplicatas e garantindo um índice contínuo para o novo DataFrame consolidado, que passa a ter aproximadamente 1,5 GB de dados.

3.4 Filtragem Semântica de Reclamações

Problema: o conjunto de dados do Consumidor.gov.br é vasto e contém reclamações sobre uma infinidade de produtos e serviços. É necessário isolar apenas aquelas relacionadas a apostas online.

Solução: aplicação de filtros baseados em palavras-chave relevantes nos campos de descrição das reclamações. Termos como "BET", "APOSTA", "CASSINO", "JOGO" e nomes de plataformas conhecidas (e.g., "BLAZE") são usados para identificar e extrair os registros pertinentes. Esta etapa reduz um volume inicial de milhões de registros para cerca de 50 mil reclamações diretamente relacionadas ao tema, fundamental para focar a análise no escopo do projeto.

3.5 Agregação e Contagem de Problemas

Problema: após a filtragem, é necessário quantificar os tipos de problemas mais recorrentes relatados pelos consumidores em relação às apostas.

Solução: utilização da função `value_counts()` do Pandas no campo que descreve o tipo de problema (`df_bets["Problema"].value_counts().head(5)`). Isso permite identificar rapidamente os 5 principais problemas, como dificuldade de saque, publicidade enganosa ou bloqueio de conta. Esta agregação fornece uma visão clara dos pontos de atrito entre usuários e plataformas.

3.6 Conversão de Tipos

Problema: dados numéricos, especialmente valores monetários, são frequentemente importados como strings, o que impede cálculos e análises estatísticas.

Solução: a conversão de tipos de dados é realizada utilizando `pd.to_numeric()`. Para garantir a robustez do pipeline, o parâmetro `errors="coerce"` é empregado. Isso significa que qualquer valor que não possa ser convertido para um número será substituído por NaN (Not a Number), evitando que o processo seja interrompido por dados mal formatados e permitindo o tratamento posterior desses valores.

3.7 Imputação Estatística

Problema: em cenários onde dados reais são escassos ou incompletos, a falta de informações pode comprometer a análise e a capacidade de extrair insights. Isso foi particularmente relevante para dados demográficos e financeiros detalhados dos apostadores.

Solução: para preencher essas lacunas de forma estatisticamente plausível, foi implementada uma imputação de dados sintéticos. Para a idade, utilizou-se uma distribuição normal com média de 28 anos e desvio padrão de 8 anos, refletindo o perfil de

público jovem-adulto predominante nas apostas online. Para a renda, optou-se por uma distribuição lognormal, mais adequada para modelar fenômenos como a renda, onde há uma cauda longa de valores mais altos. A dívida foi modelada como o dobro da renda, baseada em uma hipótese de comprometimento financeiro severo, permitindo simular cenários de endividamento extremo. Esta abordagem permite que as análises prossigam mesmo com dados reais limitados, fornecendo uma base para futuras validações com conjuntos de dados mais completos.

4. KPIs e Indicadores: A Métrica do Impacto

Os Key Performance Indicators (KPIs) e indicadores derivados da análise ETL são a espinha dorsal da narrativa do PI-BETS, quantificando o impacto social e econômico da ludopatia. Eles foram selecionados para serem claros, mensuráveis e diretamente acionáveis por diferentes stakeholders. A tabela a seguir resume os principais KPIs, suas métricas, valores atuais, fontes e uma breve interpretação.

KPI	Métrica	Valor	Fonte	Interpretação
Taxa de Endividamento	Percentual de apostadores com dívida	86%	Serasa	Comprometimento financeiro crítico e generalizado entre os apostadores.
Ideação Suicida	Percentual de pacientes em tratamento com ideação suicida	80%	PRO-AMJO	Risco extremo para a saúde mental, sublinhando a gravidade da ludopatia.
Volume do Mercado	Total movimentado anualmente pelas BETs no Brasil	R\$ 120 Bilhões	BCB / Cálculo Indireto	Magnitude econômica do setor e volume de capital em circulação.
Perfil Jovem	Percentual de apostadores na faixa 18-39 anos	56%	Pesquisa Própria	Vulnerabilidade de adultos jovens, principal público-alvo das plataformas.

KPI	Métrica	Valor	Fonte	Interpretação
Saques Bloqueados	Número de casos de saques bloqueados/dificultados	1.450 casos	Consumidor.gov.br	Práticas abusivas das plataformas, que retêm fundos para incentivar mais apostas.
Desvio de Poupança	Percentual de apostadores que desviaram poupança para apostas	52%	PwC 2024	Comprometimento de reservas financeiras de emergência, fragilizando a segurança familiar.
Corte de Essenciais	Percentual que reduziu gastos com lazer/alimentação	48%	PwC 2024	Privação ativa de necessidades básicas para sustentar o vício, com graves consequências sociais.
Crescimento Ideação	Aumento percentual na ideação suicida (2018-2025)	+53 p.p.	Comparativo de Dados	Tendência alarmante e rápida deterioração da saúde mental associada ao crescimento das BETs.

4.1 Análise dos KPIs

Os KPIs apresentados revelam um cenário preocupante e multifacetado. A alta taxa de endividamento (86%) e a prevalência de ideação suicida (80%) são indicadores diretos do impacto devastador da ludopatia. O volume de mercado de R\$ 120 bilhões anuais sublinha a escala do fenômeno, enquanto o perfil jovem dos apostadores (56%) destaca a vulnerabilidade de uma parcela significativa da população economicamente ativa. Os casos de saques bloqueados (1.450) e o desvio de poupança/corte de essenciais apontam para práticas predatórias e a profunda desestruturação financeira das famílias. O crescimento exponencial da ideação suicida é um alerta crítico para a saúde pública, exigindo intervenções urgentes e coordenadas.

5. Avaliação de Qualidade do Frontend (7-9/10)

O frontend do PI-BETS demonstra uma compreensão sólida dos princípios de desenvolvimento web moderno. A utilização de variáveis CSS, Grid Layout e Chart.js para visualizações dinâmicas reflete boas práticas. A atenção à responsividade e acessibilidade (ARIA labels, semântica HTML) é um ponto forte. A performance é otimizada pelo uso de CDN e CSS inline. A nota de 7-9/10 é justificada pela robustez da implementação para um projeto acadêmico, com espaço para melhorias em segurança (CSP mais explícita) e modularização do CSS para projetos de maior escala.

5.1 Performance e Acessibilidade (A11y)

O frontend do PI-BETS foi desenvolvido com foco em performance e acessibilidade. Em performance, utilizou-se CDN para o Chart.js (garantindo carregamento rápido da biblioteca) e CSS Inline (o CSS principal é embutido diretamente no HTML, reduzindo requisições HTTP e acelerando o First Contentful Paint). Ícones são incorporados diretamente como SVG, eliminando requisições de imagem e permitindo estilização via CSS. Em acessibilidade, foram incluídos ARIA Labels em elementos de navegação para melhorar a experiência de usuários com leitores de tela; a estrutura do documento é baseada em tags semânticas HTML5 (header, nav, main, section, footer) que fornecem significado ao conteúdo para tecnologias assistivas; e a paleta de cores foi selecionada para garantir contraste adequado entre texto e fundo, atendendo às diretrizes de acessibilidade web (WCAG).

5.2 Segurança no Frontend

Embora o frontend seja primariamente um portal de apresentação, foram consideradas práticas de segurança para mitigar riscos comuns:

- CSP (Content Security Policy): embora não explicitamente configurado no wireframe.html, a implementação de uma CSP robusta seria recomendada para restringir fontes de conteúdo e prevenir ataques de injeção.
- XSS Prevention: a renderização de conteúdo é controlada, minimizando a superfície de ataque para Cross-Site Scripting. No entanto, em aplicações dinâmicas, a sanitização de inputs é crucial.
- Validação de URLs: todos os links externos são abertos em novas abas (target="_blank") e, idealmente, deveriam ser acompanhados de rel="noopener noreferrer" para prevenir ataques de tabnabbing.

6. Declaramos o Uso de IA ao estruturar a documentação.

— Fim do Documento —